

Giriş

Bilinen tarih boyunca insanlık bir değişim aracı olarak parayı kullanmıştır. İnsanlığın ilk döneminde takas ekonomisi yaygın olsa da görece kısa zaman içinde bildiğimiz modern anlamda para olarak bildiğimiz aracın öncülleri ortaya çıkmıştır. 19. Yy. ile birlikte kâğıt paranın yaygınlaşması ile insanlık ilk defa altın gibi kendinden değeri olmayan -kâğıt- bir aracı paranın materyali olarak kullanmaya başlamıştır. Günümüz para birimlerinin egemenliği kurmasından önce 19. yüzyılın sonlarına doğru yerel para birimlerinde bir patlama yaşanmıştı. Bazı araştırmacılar bugün şahit olduğumuz çok sayıda kripto paranın o dönemleri hatırlattığını söylemektedir.

Dijital Çağda Para

Pandemi döneminde artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline gelen dijital dünyanın tarihi aslında 1960'lı yıllarda bilgisayarların bulunmasına kadar da uzanır ancak miladı, 80'li yıllarda bilgisayarların kişisel kullanıma uygun formda tasarlanıp yaygınlaştırılması (Personal Computer-PC) ile başlar. Bu başlangıç döneminde “bilgi teknolojileri” kavramı altında başlayan bir insan-makine ilişkisi söz konusu idi ve teknoloji sayesinde insanlık dijitalleşmeye ilk adımını attı ve o zamana kadar kağıtlara işlediğimiz verileri 1 ve 0'lara dönüştürerek dijital dediğimiz ortama aktarmaya, o ortamda saklamaya ve o ortamda bu veri setleri üzerinden birtakım karmaşık problemleri çözmeye başladı. O dönemde zaman tasarrufu ve verimlilik avantajları sağlayan bilgi teknolojilerinin, 90'lı yıllarda büyük sıçrama yapan iletişim teknolojileri (telekomünikasyon) ile yakınsaması dijitalleşme sürecini bir üst seviyeye taşımış ve o yıllarda bilgisayarların yanı sıra hayatımıza giren mobil telefonlarla birlikte telekomünikasyon ağlarına bağlanan cihazların birbirleriyle etkileşimlerinin de yolu açılmıştır.

O dönemde ABD'den başlayıp tüm dünyaya yayılarak İnternet adını alan bu küresel ağ ile ona bağlı cihazlar, coğrafi sınırlarını ortadan kaldırmış ve birey ve kurumların “her zaman ve her yerden” iletişimlerini mümkün kılmıştır. Bunun da ötesinde, kullanıcıların İnternet'in her noktasına belirli sayfa adresleri üzerinden erişebilmeleri ve diğer kullanıcılarla karşılıklı etkileşimde bulunabilmeleri amacıyla World Wide Web (WWW) adı verilen işleyiş geliştirilmiştir. Bu sayede metin, ses, resim, görüntü gibi her türlü formatı İnternet üzerinde barındırmak, almak ve göndermek mümkün hale gelmiş ve İnternet'in kitlesel bir iletişim ortamı haline dönüşmesinin temelleri atılmıştır.

2020'lerde milyonlarca insanın yeni medya üzerindeki dijital içerik üretim ve tüketimine dahil olduğu bu süreç, sadece yayıncılığı değil, önce onun çevresindeki reklamcılık, halkla ilişkiler, satış-pazarlama gibi iş alanlarını, daha sonra da tüm üretim ve hizmet sektörlerini dönüştürmeye başlamıştır.

Dijital Dünya 2020+; Merkezsizleşme ve Dağıtık Ağ Mimarisi

Dijital Dünyaya ilişkin söz konusu evrimsel süreç, her ne kadar 2020'li yıllara kadar doğrusal bir gelişim çizgisi izlemiş gibi görünse de aslında bu süreçte başlayan kimi “aykırı” gelişmelerin 2020'li yıllarda ve sonrasında daha belirgin biçimde ortaya çıkacağını ve dünyamızdaki konjonktürel gelişmelerle birlikte ağırlık kazanabileceğini de göz önünde bulundurmak gereklidir. Bu “aykırı” gelişmelerin en önemlilerinden biri de merkezsizleşme kavramıdır. Kavramın ilk ortaya atıldığı İngilizcedeki karşılığı olan “Decentralization” sözcüğü, kimi Türkçe kaynaklarda merkeziyetsizleşme olarak da kullanılmaktadır.

Merkezsizlik, İnternet ağının doğal bir halidir. Her ne kadar İnternet üzerine taşınan herhangi bir sosyal veya ticari süre, ilk başladığında üretim, dağıtım ve yönetim süreci tek noktadan sevk ve idare edilmeye çalışılsa da İnternet protokolünün doğasında genetik olarak var olan bağlantı ve fırsat eşitliği, bu merkez (hatta monopolist) işleyişi bozar ve yeni üretici, dağıtıcı ve yönetici unsurların eklenmesiyle ağın mimarisi giderek merkezsizleşmeye başlar.

İnternet'in kısa tarihinde bunun pek çok örneğini görebiliriz; 90'lı yıllara kadar alıcı-gönderici ilişkisi içinde merkez postanelerinden yaptığımız yazılı ve sözlü haberleşmeyi İnternet üzerinde artık yolunu bile bilmediğimiz on binlerce sunucu üzerinden merkezsiz biçimde yapıyor olmamız, yine 20. yüzyılın sonuna kadar merkez biçimde ve yer yer monopol veya kartel yapısındaki geleneksel medya organları üzerinden işleyen kitlesel yayıncılığın artık İnternet üzerinden herkesin yayıncı olabilme hakkının olduğu yeni medya üzerinden merkezsizleşmesi bazı örneklerdir.

Paranın Tarihsel Evrimi ve Dijital Dönüşümü

Para da tıpkı haberleşme ve medya örneklerindeki gibi dijitalleşme sonrası bir merkezsizleşme sürecine kaçınılmaz biçimde girmiş ve gazetelerin kâğıt ortamdan dijital yeni medyaya taşınması misali, ilk aşamada dijitalleşerek sonrasında merkezsizleşme yolunda ilerlemektedir. Paradaki merkezsizleşme ihtiyacının en somut olarak hissedildiği ve çözüm arayışlarına girildiği ilk vaka, 2008 ABD Finans Krizi olmuştur.

Bireylerin ve toplumların onayı alınmadan alınan ancak faturası da onlara çıkartılan bu tür kriz süreçlerinde ihtiyaç duyulan adil, şeffaf, denetlenebilir bir işleyişin nasıl kurulabileceği sorunsalından hareketle 2008 yılı sonunda İnternet üzerinde başlatılan tartışmalar, giderek bir kural manzumesine dönüştürülmüş ve nihayet bu kural manzumesi de üzerinde geniş bir mutabakat sağlandıktan sonra kimsenin (kurucusu veya kurucularının bile) tek başına değiştiremeyeceği bir koda dönüştürülerek 2009 yılında Bitcoin adı verilen bir finansal işleyiş olarak hayata geçirilmiştir.

Merkez Bankalarından Merkezlessiz Finansa; Farklı Olan Ne?

Bitcoin ile başlayan finansal dönüşüm sürecinde en çok akla takılan soruların başında, “Bitcoin ve türevi yeni nesil dijital finans işleyişlerinin mevcut finansal işleyişten farkının ne olduğu” gelmektedir. Aslında hem Bitcoin ile türevleri hem de geleneksel finans sistemi, dijitalleşme açısından oldukça inovatif ve ileri noktadalar ancak onları farklılaştıran 4 temel husus vardır.

1. İnternet üzerinde tüm iş sürecini tek merkezde toplayan ve yönetsel müdahalelere açık süper merkez finans mimarisinden, kural seti önceden planlanmış ve bu kurallara uyarak katkı sunmak isteyen herkesin dahil olabileceği ama müdahaleye açık olmayan, geri dönüşsüz ve kendi kendine alışan bir işleyişe sahip olması.
2. Geleneksel finans kurumlarında işlem kayıtları, kurumun yönetiminin belirlediği oranda şeffaf ve denetime açıktır. Bitcoin ve özgün türevlerinde ise, tutulan işlem kayıtları ilk işlemten bugüne İnternet üzerinde isteyen herkesin görüş ve denetimine açıktır.
3. Bitcoin ve türevlerinde işleyişe dâhil her türlü bilgi açık ve şeffaftır. Ancak sistem, geleneksel finans kurumlarının aksine, kullanıcılara ait özlük bilgilerini kaydetmez veya bunları talep etmez. Böylece kullanıcılar, dijital mahremiyetlerini kendi inisiyatifleri doğrultusunda koruyabilir veya açıklayabilirler.
4. Tüm bu işleyişte Bitcoin ve türevlerine ilişkin nihai ve en kritik husus ise, kullanıcı mahremiyeti ile işlemlerin şeffaflığı arasındaki dengeyi korumak için kullanılan yüksek kriptografi standartlarıdır.

İşte Blokzinciri de yukarıdaki 4 temel özellik üzerinden bireylere, toplumlara, topluluklara, kurumlara, kuruluşlara ve hatta devletlere adil, şeffaf ve denetlenebilir işleyişler sunan bir Dijital Güven Protokolü olarak tanımlayabiliriz. Bu açıdan bakıldığında Bitcoin ile birlikte ortaya çıkan Blokzincir kavramı, finans ve paranın dışında da çok geniş kullanım alanına sahiptir ve taraflar arasında güven gerektiren her türlü işleyişte blokzincirler kullanılabilir. Bitcoin benzeri açık kaynak kodlu blokzincirler olarak geliştirilen Dijital Güven Protokolleri de Kriptopara olarak adlandırılmaktadır.

İlgili Regülasyonlar

Kriptoparalar ile yasal düzenlemeler başlasa da dünya çapında kabul görmüş bir düzenleme yok. Kriptopara kullanımını tamamen yasaklayan çok az ülke var. Ama çeşitli boyutlarda kısıtlamalar ve düzenlemeler başladı. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kriptoparalarla satın almayı 2021’de yasakladı. Önümüzdeki yıllarda birçok yasal düzenlemenin olacağı tahmin edilebilir. Bu düzenlemeler yasaklayıcı olmaktan çok artan riskleri azaltmaya yöneliktir. Dünya çapında

kriptoparalar hakkındaki en güncel düzenlemeleri buradan görebilirsiniz:

<https://www.nasdaq.com/crypto-regulation-summary>

Kriptoparalar ve Blokzincir ile İlgili Eleştirilere Toplu Bir Bakış

Yapılan eleştiriler blokzincir teknolojisinin daha sorumlu ve duyarlı olarak inşa edilmesine olanak sağlayacaktır. Genel olarak Blokzincir teknolojisine yapılan bazı eleştiriler kriptoparalar için de geçerli.

Kriptoparaların çıkışında en önemli beklentilerden birisi, aracı kurumları aradan çıkarmak yanında insanlara dayanmadan yüksek teknoloji ile güven sorununu çözüp varlığını sürdürmektir. Ancak kriptoparalar en azından şu aşamada onları kullanan, yaşatan ve geliştiren topluluklar olmadan varlıklarını sürdüremiyor. Maurer’in dediği gibi Bitcoin dünyası yatırım düşkünüleri, hippiler, anarşistler, siberpunkçılar, kriptograficiler, ödeme sistemleri uzmanları, para aktivistleri, emtia tüccarları ve meraklı vatandaşlarla dolu... Golumbia gibi bazı yazarlar Kriptopara felsefeleri ile Batı’daki aşırı sağ grupların felsefeleri arasındaki örtüşmeye dikkat çekiyor. Refah devletini yok sayan, hükümetin ekonomiye müdahalesini reddeden, merkezî hükümetin ve merkez bankasının arkasında olan güçlerle ilgili anti-semitik fikirler besleyen grupların kriptoparalara ilgisine işaret ediliyor. Kriptoparaların kara para aklama ya da illegal işlemlerde kullanılması da sık sık gündeme geliyor.

Kriptopara çevrelerine yönelik başka bir eleştiri de alandaki kadınların azlığı. Diğer tüm bilim ve teknoloji alanlarında kadınların eksikliğinin yarattığı eksiklikler ve sistematik önyargılar burada da olabilir.

Özellikle Bitcoin bağlamında bazı teknik sorunlar da vardır. Bunlar: Yapılan işlemlerin hacmi yükseldiğinde bir işlemin gerçekleşmesi için geçen süre hem çok uzayabiliyor hem de masraflı olabiliyor. Ayrıca kriptopara değerlerindeki volatilité de spekülasyonlara kapı açıyor, gündelik finansal işlemlerde kullanılmasını zorlaştırıyor.

Blokzincir Ekonomisi ve Ötesi

Blokzincire kimler ve neden ihtiyaç duyar? Bu soruyu kısa bir ifadeyle “aralarında güven problemi olan iki veya fazla sayıda sosyal veya ticari taraf” olarak yanıtlayabiliriz. Bu ifadeyi detaylandırmak gerekirse:

- İş kayıtlarını başkalarıyla ortak tutma, kullanma ve paylaşma zorunluluğu olanlar
- Nesnel ve manipüle edilemeyecek kayıt saklama zorunluluğu olanlar
- Çalışma ilkeleri farklılık gösterenler
- İş ilkelerini ve içeriğini değiştirmeden saklama ihtiyacında olanlar
- Açıklık ve şeffaf kayıt zorunluluğu olanlar

Bu tür güven gerektiren işlemler bugüne kadar geleneksel biçimde noterler, meslek birlikleri, üniversiteler, gümrükler ve tapu daireleri gibi güven kurumları

tarafından çözümlenmekteydi. Ancak bu tür merkez yapıdaki güven kurumlarında meydana gelen insani veya teknolojik zafiyetler (kişisel ilişkiler, yangın, siber saldırı, vd.) internet üzerinde ve tarafların mutabakatlarıyla oluşacak kuralların katı biçimde uygulandığı dağıtık ama otonom işleyişleri kaçınılmaz hale getirmekte ve bu sayede kullanıcılar nezdinde yeniden güven tazeleme fırsatı bulmaktadırlar.

Akıllı Sözleşmeler

Blokzincirleri çok daha etkin hale getiren ve işleyişi daha yönetilebilir hale getiren inovasyon ise akıllı sözleşmelerdir. İlk akıllı sözleşmeler, Bitcoin’den aldığı ilhamla geliştirilen Ethereum adlı kriptoparanın blokzinciri üzerinde yer almıştır. Akıllı Sözleşmeler, kişi ve/veya kurumlar arasında toplumsal veya ticari amaçla kâğıda dökülüp mutabakat altına alınan protokol maddelerinin günümüzde İnternet üzerinde alışacak şekilde algoritmik kodlardan oluşan bir işleyişe dönüştürülmesini ve tüm sürecin dijital ortamda aracısız biçimde sevk ve idare edilmesini sağlayan yazılımlardır.

Blokzincir Kullanım Alanları ve Sektörel Blokzincir Uygulamaları

İlk aşamada güven gerektiren finans, sigorta, kamu ağları gibi ticari uygulama alanlarına hitap etmesi beklenen akıllı sözleşme temelli blokzincir uygulamalarının zamanla sosyal ve ticari organizasyonların yönetiminde otonomi sağlayan merkezsiz işleyişlere dönüşmesi beklenmektedir. İngilizcede “Decentralised Autonomous Organization” (DAO) olarak adlandırılan ve Türkçeye de “merkezsiz özerk organizasyon” olarak çevirebileceğimiz bu işleyişler ilk aşamada şirket, apartman, site gibi daha yerel dokularda etkinlik kazanacak ancak getireceği açık, şeffaf ve hakkaniyetli yönetim modeli sayesinde bir nevi toplumsal sözleşme olan ülke anayasalarına kadar uzanan potansiyel uygulama alanlarını da kapsayabileceklerdir.

Blokzincirlerin birincil kullanım alanı hala kriptoparalardır. Ancak kullanım alanlarının hızla arttığını görüyoruz. Örneğin Akıllı Sözleşme denemeleri hızla artıyor. Bankalar bazı alanlarda işlem güvenliğini artırmak için bu teknolojiyi kullanmayı düşünüyor. Banka hizmeti alamayan fakir ülkelerin vatandaşlarına ödeme kolaylıkları deneniyor. Blokzincir’in özellikle başarılı olabileceği alanlardan birisi de tedarik zinciri altyapısı sunmak. IBM elmas ticareti için bunu denemiş (Nash, 2016). ABD’nin en büyük market zincirlerinden Walmart’ın da bazı ürünler için blokzincire dayalı tedarik zinciri kaydı tuttuğu biliniyor.

Blokzincir Türleri

İlk kriptoparanın dayandığı blok zincir kamuya açık genel blokzinciri (public blockchain) idi. Ethereum ve Bitcoin genel blok zincirlerine dayanıyor. Kriptoparaların çoğunun çıkış felsefesine de bu daha uygun. Erişilebilir şifrelenmiş kayıtlar, şeffaflığı mümkün kalıyor. Ancak bir ok nedenden dolayı herkese açık blok zincirler de olabilir. Özel blok zincirleri (private blockchain) kamuya kapalıdır.

Ağ yöneticilerinin izni ve davetiyle başka kullanıcılar bu zincirlere katılabilir. Özellikle hassas veri içeren durumlarda özel blok zincirleri tercih edilir. Konsorsiyum (Hybrid blockchain) ise genel ile özel arasında konumlanmış blok zincirlerdir. Bir de yukarıdaki türlerden herhangi birine dayanarak var olan yan zincirler (sidechains) vardır.